

KIDA Brief

No. 2020-군사-15

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

스마트 국방 환경의 사이버보안 정책 방향 연구

김영봉, 최인수
군사발전연구센터

배경과 목적

4차 산업혁명 기술로 구현될 스마트 국방 환경의 사이버위협 전망 및 대비책 필요

- ◎ 4차 산업혁명 기술의 적용으로 국방 경영의 효율화와 군사작전의 효과성 증진 기대
- ◎ 반면, 네트워크 연결 장비 증가, 보안에 취약한 기기 사용 확대, 인공지능 기술의 보편화 등으로 사이버위협 증대 우려
- ◎ 따라서 사이버위협 변화를 고려한 국방 사이버보안 발전방향 수립 필요

수행 결과

스마트 국방 환경의 사이버위협 전망 및 국방 사이버보안 정책 방향 제시

- ◎ 스마트 국방 환경의 사이버위협 전망
 - 전통적 사이버보안 대상에 포함되지 않았던 자산을 통한 공격 증가
 - 취약한 보안 설계, 기존 사이버보안 기술의 적용 제한 등으로 인한 공격 증대
 - 클라우드 환경 구축에 따른 대규모 피해 발생 가능성
- ◎ 국방 사이버보안 정책 방향
 - 개별 플랫폼 중심이 아닌 전군적 차원의 사이버보안 정책 추진 및 체계 구축
 - 체계 전수명주기 단계의 보안관리 업무 강화로 보안의 내재화 및 사이버위생 강화
 - 보호 필요 자산 증대, 분석 정보 다양화 등을 고려하여 사이버보안 업무 자동화·지능화
 - 위험 평가와 이를 기반으로 수준별 적절한 보호 대책 수립/적용
- ◎ 국방 사이버보안 정책 방향 실현을 위한 단계적 발전계획 수립 필요

사회 전반이 4차 산업혁명이라는 큰 변화를 맞이하고 있다. 이러한 변화의 흐름 속에서 국방부는 병력 자원의 부족 심화, 국방 분야에 대한 재정 지원 제한 등 어려운 여건을 극복하고 미래의 전장 환경을 구축하기 위하여 4차 산업혁명 시대의 대표적 기술로 논의되고 있는 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 모바일, 인공지능 등 첨단 기술의 적극적 활용을 계획, 추진하고 있다. 국방 부문에서 이러한 첨단 기술을 활용할 경우 국방 경영의 효율화와 군사작전의 효과성 증진 등 긍정적 효과를 기대할 수 있다. 반면, 네트워크 연결 장비의 기하급수적 증가, 보안에 취약한 저 사양 기기의 사용 확대, 인공지능 기술의 보편화 등과 같은 환경 변화로 인해 새로운 사이버위협 가능성이 높아질 수 있다는 우려가 상존한다.

본 연구는 스마트 국방 환경에서의 사이버위협 변화를 검토하고, 새로운 사이버위협에 효과적으로 대비하기 위한 국방 사이버보안 발전방향을 제시하기 위해 수행되었다. 이를 위하여 「4차 산업혁명 기반 스마트 국방혁신 계획」 등 국방부의 발전 계획을 분석하여 스마트 국방 환경을 조망하고, 국내외 위협 분석 보고서를 분석하여 스마트 국방 환경에서의 사이버위협 변화 양상을 식별하였다. 다음으로 사이버보안 기술의 발전 동향과 미군 사례를 중심으로 국내외 관련 기술의 발전사례를 벤치마킹하여 우리군의 사이버보안 발전방향을 수립하였다.

‘스마트 국방’이라는 용어는 명시적으로 정의된 바는 없으나 국방부가 4차 산업혁명 기술의 통합적 구현을 위해 수립한 「4차 산업혁명 기반 스마트 국방혁신 계획」에 따르면 스마트 국방 환경은 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 모바일, 인공지능 기술을 포함한 4차 산업혁명 기술로 구현된 군 정보통신환경으로 해석할 수 있다. 스마트 국방 환경은 <그림 1>에서 제시된 바와 같이 다양한 환경 변화를 촉발하게 되고, 이에 따라 사이버위협의 양상 또한 달라질 것으로 전망된다.

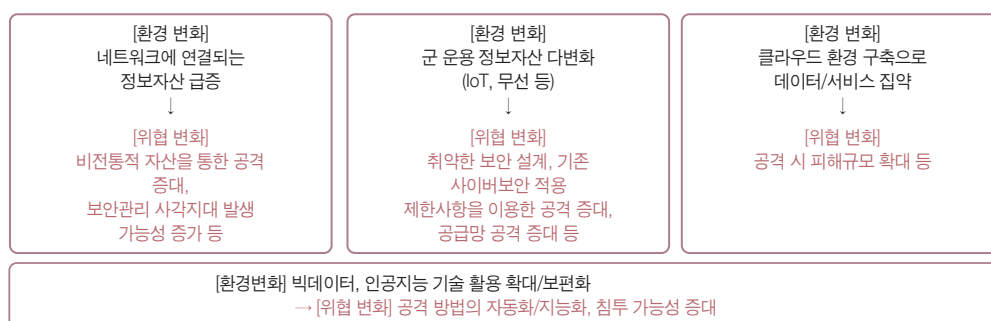


그림 1. 스마트 국방 환경의 사이버위협 전망

첫 번째로, 미래 스마트 국방 환경에서는 사물인터넷 장비의 폭증, 무기체계 내장형 SW의 증가 등으로 네트워크에 연결되는 자산이 급증할 것이다. 이에 따라 전통적 사이버보안 대상에 포함되지 않았던 자산을 통한 공격이 증가할 것으로 예상된다. 사물인터넷 보안 위협에 관한 미 회계국의 2018년 연구에서는 군 회의실에 설치한 스마트TV, 지휘관이 이용하는 자동차 등을 통한 공격 가능성을 시사한 바 있다. 두 번째로, 새롭게 운영하는 자산이 기존의 PC, 서버와는 다른 특성을 가짐에 따라 취약한 보안 설계, 기존 사이버보안 기술의 적용 제한 등으로 인해 공격이 증대될 수 있다. 장비의 수요가 크게 증가하고, 종류가 다양해짐에 따라 상대적으로 보안이 취약한 업체를 통한 공격 위험도 증가할 것으로 보인다. 세 번째로, 클라우드 환경 구축으로 데이터, 서비스가 집약되면서 공격자가 공격 시 광범위한 정보에 접근이 가능해질 것이며, 이로 인해 대규모 피해 발생이 우려된다. 마지막으로 사이버공격 기술의 측면에서는 빅데이터, 인공지능 기술의 활용 확대 및 보편화로 사이버공격 기술이 더욱 지능화되고 자동화될 것으로 예상된다.

본 연구에서는 이상에서 논의한 바와 같은 스마트 국방 환경 하에서 사이버위협에 대응하기 위한 국방 사이버보안 발전방향을 <그림 2>와 같이 제시하였다. 즉, 전군적 보안, 보안 내재화, 업무 자동화·지능화, 위협 관리의 4대 추진방향을 제시하였다.

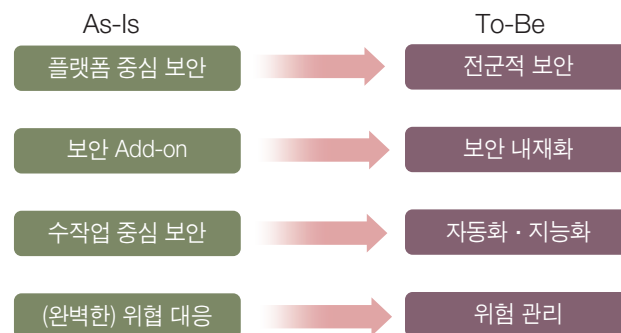


그림 2. 스마트 국방 환경의 사이버보안 발전방향

첫째, 현재의 개별 플랫폼 중심의 사이버보안 체계 구축에서 전군적 차원의 정책 추진 및 체계 구축으로 변화해야 한다. 군사작전의 목적, 임무 및 환경 등의 변화에 따라 정보의 유통·활용 대상 및 범위가 동적으로 변화하는 미래 전장 환경에서 플랫폼 중심의 보안으로는 유기적인 정보 공유 및 협업이 제한된다. 따라서 새로운 기술에 대한 사이버보안 대응 체계를 개별 플랫폼 사업에서 계획하여 구축하는 것이 아니라 국방부에서 전군적 차원의 지침을 마련하고 공통의 보안 체계를 구축하여 체계 간 동적 협업 및 표준화된 보안 수준이 확보될 수 있도록 해야 한다.

둘째, 무기체계나 전력지원체계를 획득할 때 사이버보안 체계를 추가(add-on)하는 상태에서 더 나아가, 무기체계나 전력지원체계의 기획·계획단계 및 개발단계부터 보안관리 업무를 강화하여 수행하는 보안내재화 형태로 발전시켜야 한다. 이를 통해 체계 운영 전부터 공격에 이용될 수 있는 취약점을 가능한 한 최소화 할 수 있도록 해야 한다. 한편, 사이버위협的大部分은 기본적인 예방 조치로 사전에 차단이 가능하므로 사이버위생 강화를 위한 노력이 요구된다. 여기에서 사이버위생이란 가장 일반적이고 널리 퍼진 사이버위험을 관리하기 위해 체계 사용자 또는 관리자가 사이버보안 모범사례 등 기본적인 사이버보안 원칙에 따라 수행하는 제반활동을 의미한다.

셋째, 국방 사이버보안 업무는 현재 대부분 수작업으로 수행하거나 일부 자동화 기술을 활용하여 수행하고 있는데, 향후에는 이를 자동화하고 인공지능화해야 한다. 스마트 국방 환경 구축으로 군이 보호해야 할 자산은 증대하고, 사이버보안 기술의 발전으로 인해 관리·분석해야 하는 정보 유형이 다양해지고 있다. 따라서 현재와 같은 수작업 중심의 보안으로는 실시간의 신속한 대응이 제한되고 효율성을 거두기 어려우므로 사이버보안 업무에 대한 자동화·인공지능화가 필요하다.

넷째, 현재의 국방 사이버보안의 정책방향은 모든 사이버위험을 탐지하여 차단하는 것을 최우선 목표로 하고 있으나, 향후에는 위험 평가를 통해 수준별로 적절한 보안대책을 수립할 필요가 있다. 미래의 스마트 국방 환경에서는 공격자가 이용할 수 있는 통로가 다양해지고 공격 수단이 지능화되기 때문에 모든 침입을 완벽하게 차단하고 탐지하기 위해서는 막대한 예산이 요구될 것이다. 따라서 이와 같은 목표의 구현은 사실상 불가능하다고 할 수 있다. 그러므로 시스템별, 서비스별 임무 중요도 등을 고려하여 위험을 평가하고, 위험도를 기반으로 적절한 수준의 보안대책을 마련하도록 해야 할 것이다.

현재 민간에서는 4차 산업혁명 관련 첨단 기술의 사용이 확대되고 있으며, 동시에 새로운 사이버 위협에 대한 우려가 높아지면서 이에 대한 대책 마련이 활발히 논의되고 있다. 미군 또한 사이버보안 정책 및 체계·기술을 지속적으로 발전시켜 오고 있다. 우리군의 스마트 국방 환경을 체계적이고 효율적으로 보호하기 위해서는 패러다임 전환 차원의 발전이 요구된다. 사이버보안은 식별·인증, 접근통제, 암호, 사이버위협 예방·탐지·대응 등 다양한 분야별 기능을 통해 구현이 된다는 점에서, 앞서 제시한 발전방향을 기반으로 세부적인 대책 마련이 필요하다. **KI**

» 본지에 실린 내용은 2019년 KIDA에서 수행한 『스마트 국방 환경의 국방 사이버보안 정책 발전방향』 연구자(김영봉, 최인수, 조성림, 이승진)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.